

홍정우



Birthday	1999.07.17
Email	tristan0717@naver.com
Mobile	010-7608-2866
Address	서울특별시 송파구 거여동
병역사항	군필

Backend Developer

Algorithm Developer

소개 / About Me

- 메인 언어는 python 과 Java 로 백엔드 및 알고리즘, AI 분석에 관심을 가지고 있는 주니어 개발자입니다
- 파이썬으로 함수관련 개인 프로젝트 개발로 AI API 를 사용해서 개발한 경험이 있는 개발자입니다

기술 스택 / Skill Set

기능 구현 등의 사용 경험이 있는 Skill Set

구분	Skill
Programing Languages	Java, Python, JavaScript
Framework/ Library	Flask, React, FastAPI, Spring Boot
Server	Mysql
Tooling/ DevOps	Github
Environment	Linux, MacOS

사용경험은 없으나, 이론적 지식이 있는 Skill Set

구분	Skill
Programing Languages	C, C++, HrmI5 , R
Server	Apache
Environment	Window

과제 프로젝트 경험

사용자가 좋아 하는 향을 기반으로 향수 찾아주기 및 새로운 향수 생성하는 웹 개발

작업 기간	2025.03 ~ 2025.11
인력 구성	1 인 개발
프로젝트 목적	파이썬 숙련도 및 추천알고리즘 공부 및 배포를 위해 진행
주요업무 및 상세역할	백엔드(Flask) 설계/구현 Blueprint 기반 모듈화 구조(app factory, auth/rec/api 분리)로 확장 가능한 서버 아키텍처 구축 /weather, /recommend, /generate-custom-fragrance, /search-fragrance, /upload 등 REST API 구현 추천 엔진 구현 향수 데이터셋 전처리 → TF-IDF 벡터화 사용자 입력(카테고리/노트/날씨)을 결합해 Cosine Similarity Top-K 추천 파이프라인 구축 생성형 AI 연동 Google Gemini API로 JSON 구조의 커스텀 향수 컨셉/노트 생성실패 시 fallback JSON 반환/파싱 로직까지 포함해 사용자 경험 안정화 프론트엔드(UI/UX) 위치 기반 날씨 자동 로드/렌더링, 추천 리스트 카드 UI, AI 생성 결과 시각화 추천→AI생성 자동 이어지는 사용자 흐름 구현
사용언어 및 개발환경	Python 3.9/3.10, Flask, Jinja2, SQLAlchemy, Flask-Migrate TF-IDF/코사인 유사도(sklearn), Google Gemini API, OpenWeatherMap API HTML/CSS/JavaScript(geolocation 기반), GitHub 버전관리 macOS, venv, MySQL(or PostgreSQL로 확장 가능)
느낀 점	전체 서비스를 처음부터 끝까지 직접 설계하고 구축해 본 경험이라는 점에서 큰 의미가 있었다. 특히 백엔드 중심으로 진행하면서 Flask 의 구조화된 개발 방식(app factory, Blueprint 분리, DB 연동 등)에 익숙해졌고, 서비스가 커져도 유지보수하기 쉬운 형태로 설계하는 것이 얼마나 중요한지 체감했다.
참고자료	Github : https://github.com/tristan0717/pefume

작업 기간	2026.03 ~ 2026.05
인력 구성	1 인 개발(Full-Stack)
프로젝트 목적	Java Spring Boot 와 Python AI 서비스의 MSA(마이크로서비스 아키텍처) 통신 구현 및 React 기반 프론트엔드 연동 능력 향상
주요업무 및 상세역할	Spring Boot 기반 백엔드 아키텍처 설계 RESTful API 설계 및 JPA/Hibernate를 활용한 엔티티(Perfume, NoteImage) 구조화 및 매핑. 기존의 복잡한 매핑 테이블(note_mapping)을 엔티티 구조 개선을 통해 제거하여 DB 검색 성능 및 유지보수성 최적화. FastAPI 기반 AI 추천 서버 구축 기존 Flask에서 비동기 처리에 유리한 FastAPI로 서버 프레임워크 마이그레이션. Sentence-transformers, FAISS, Rank-BM25 등의 머신러닝 라이브러리와 Google Gemini API를 연동하여 고도화된 AI 함수 추천 알고리즘 구현. 데이터베이스 파이프라인 구축 (MySQL) Python 스크립트(import_notes.py)를 직접 작성하여 CSV 함수 데이터를 파싱하고 RDBMS에 적재하는 자동화 파이프라인 구축. 프론트엔드(UI/UX) 및 API 통신 연동 React를 활용한 사용자 친화적 검색 인터페이스 구현. Axios를 이용해 Spring Boot 백엔드와 통신하며 CORS 및 500 Internal Server Error 등의 통신 이슈 해결. 보안 및 인프라 설정 application.yml 및 .env 파일과 .gitignore를 활용하여 DB 비밀번호 및 Gemini API 키의 GitHub 퍼블릭 노출을 완벽하게 방지하는 보안 체계 적용. 사용 언어 및
사용언어 및 개발환경	Java 17, Python, JavaScript Spring Boot, FastAPI, React, JPA/Hibernate MySQL, Google Gemini API, Git/GitHub, macOS
느낀 점	단순한 API 구현을 넘어, React(프론트엔드) - Spring Boot(메인 백엔드) - FastAPI(AI 서버)로 이어지는 전체 시스템의 데이터 흐름을 직접 설계하고 연결하며 아키텍처에 대한 깊은 이해를 얻었습니다. 특히 개발 과정에서 발생한 데이터베이스 권한 에러(Access denied), CORS, API 키 유출 방지 등 실무적인 인프라/보안 이슈들을 직접 마주하고 트러블슈팅하며 원인 분석 및 문제 해결 능력을 크게 기를 수 있었습니다.
참고자료	Github: https://github.com/tristan0717/daily-perfume

학력

- 2020.03 ~ 2026.02 상지대학교 컴퓨터공학과 졸업 3.95/4.5 학점
- 2015.03 ~ 2018.01 동북고등학교 졸업

자격증

- Opic IL(2025.11)

교육 내용

- 2023.12 ~ 2024.12 정보기술개발 및 지능형 빅데이터 분석 실문자 양성 과정
상지대학교 직업능력혁신원/기관